

Sucesiones e Inducción Matemática

Olimpiadas Matemáticas

Diciembre de 2011

Sucesiones

Llamaremos *sucesión* a una secuencia de números reales (no todos ellos iguales) de modo tal que el n -ésimo término pueda ser calculado o predicho conociendo los $n - 1$ términos anteriores. Hay muchos tipos de sucesiones, algunas de ellas muy conocidas como por ejemplo la sucesión de Fibonacci, cuyo n -ésimo término, F_n es la suma de los dos términos anteriores, es decir que: $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, además se estipula que los dos primeros términos, $F_1 = F_2 = 1$, de modo tal que todos los demás términos quedan definidos.

Nos detendremos en particular en dos tipos de sucesiones: la progresión aritmética y la progresión geométrica.

Progresión aritmética

Definimos como progresión aritmética a una secuencia de n términos $a_1, a_2, \dots, a_n$ de modo tal que: $a_1 + k = a_2$, $a_2 + k = a_3$, y en general $a_n + k = a_{n+1}$, donde $k \neq 0$ es un número real fijo que se denomina *diferencia* o *razón* de la progresión.¹

Para ver ésto un poco más claro, la secuencia 1, 6, 11, 16, 21 es una progresión aritmética de 5 términos. El primer término es 1 y la razón es 5.

De la igualdad $a_n + k = a_{n+1}$, se desprende que $a_n = a_1 + (n - 1)k$. Es decir que todo término de la progresión está en función del primer término y de la razón de la misma.

En general si se tiene una progresión aritmética $a_1, \dots, a_n$, entonces para cualesquiera $0 \leq i, j \leq n$ se cumple que:

$$a_j - a_{j-1} = a_i - a_{i-1}$$

Además, vamos a decir que tres números reales a, b y c están en progresión aritmética si y sólo si:

$$b = \frac{a + c}{2}$$

Suma de términos de una progresión aritmética

Consideramos los primeros t términos de una progresión aritmética, es decir, $a_1, a_2, \dots, a_t$. Si queremos calcular la suma de los primeros t términos, tenemos muchas formas de hacerlo. La más directa es notar que $a_t + a_1 = a_{t-1} + a_2 = a_{t-2} + a_3 = \dots$, etc. Entonces, si denominamos:

$$\mathcal{S} = \sum_{i=1}^t a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_{t-1} + a_t$$

Está claro que:

$$2\mathcal{S} = (a_1 + a_t) + (a_2 + a_{t-1}) + \dots + (a_{t-1} + a_2) + (a_t + a_1)$$

¹ k puede ser negativo, pero nunca 0.

Notamos que cada a_i aparece sumando dos veces, pero los hemos agrupado convenientemente. Por lo que dijimos, $a_1 + a_t = a_2 + a_{t-1}$ y etcétera, como hay exactamente t términos entre paréntesis (todos con igual suma), se deduce que:

$$2\mathcal{S} = t \cdot (a_1 + a_t)$$

De esto se deduce como corolario que:

$$\mathcal{S} = \frac{t \cdot (a_1 + a_t)}{2}$$

Además, tenemos que $a_t = a_1 + (t - 1)k$ donde k es la razón de la progresión, o sea que la suma de los primeros t términos está en función de a_1 , k y t .

Progresión geométrica

Definimos como progresión geométrica a una secuencia de números $c_1, c_2, \dots, c_n$ tales que $c_1 \cdot r = c_2$, $c_2 \cdot r = c_3$, ... , o en general, que $c_n \cdot r = c_{n+1}$, donde r es un real tal que $r \neq 0$ y $r \neq \pm 1$, y es denominado *razón* de la progresión geométrica.²

A manera de ilustración, podemos notar que la secuencia 2, 6, 18, 54 es una progresión geométrica, de primer término 2 y razón 3.

De la definición, surge que: $c_n = c_1 \cdot r^{n-1}$. Ésto es muy importante, ya que nos permite caracterizar a todos los términos de la progresión en función del primero y de la razón de la misma.

Además, diremos que tres números a, b y c están en progresión geométrica si y sólo si:

$$b = \sqrt{ac}$$

Suma de términos de una progresión geométrica Nuevamente, consideramos los primeros t términos de una progresión geométrica: $c_1, \dots, c_t$. Definamos:

$$\mathcal{S} = \sum_{i=1}^t c_i = c_1 + c_2 + \dots + c_t$$

Usamos la definición $c_n = c_1 \cdot r^{n-1}$. Tenemos que:

$$\mathcal{S} = c_1 + r \cdot c_1 + r^2 \cdot c_1 + \dots + r^{t-1} \cdot c_1$$

O sea que:

$$\mathcal{S} = c_1 \cdot (1 + r + r^2 + \dots + r^{t-1})$$

Si multiplicamos por r los miembros de la igualdad tenemos que:

$$r \cdot \mathcal{S} = c_1 \cdot (r + r^2 + r^3 + \dots + r^t)$$

Si restamos $\mathcal{S}$ en todos los miembros de la igualdad, entonces:

$$r \cdot \mathcal{S} - \mathcal{S} = c_1 \cdot (r + r^2 + r^3 + \dots + r^t) - c_1 \cdot (1 + r + r^2 + \dots + r^{t-1})$$

²Nuevamente, r puede ser negativo, siempre que respete las imposiciones que pusimos.

Agrupando términos semejantes:

$$(r - 1) \cdot \mathcal{S} = c_1 \cdot (r^t - 1)$$

Finalmente deducimos el resultado:

$$\mathcal{S} = c_1 \cdot \frac{r^t - 1}{r - 1}$$

Nuevamente, tenemos definida la suma de los primeros t términos en función de la razón r de la progresión, el primer término de la misma, y de t . Estos hechos son de extrema utilidad a la hora de simplificar cálculos en problemas que lo requieren.

Inducción matemática

El Principio de Inducción matemática está fundamentado en razonamientos lógicos que pueden resultar obvios pero que son sumamente útiles a la hora de demostrar propiedades de los números naturales. Los pasos a seguir para realizar inducción son los siguientes:

1. Demostramos que una propiedad determinada se cumple para el número 1.
2. Demostramos a continuación que si se cumple para algún número natural n , entonces se cumple para $n + 1$.

Como corolario, obtenemos que la propiedad que habíamos visto que se cumplía para el número 1 ¡¡se cumple para todos los números naturales!!

A modo de ejemplo, demostraremos que todas las potencias de 6 terminan en 6. Nuestro argumento será demostrar que para todo entero positivo k , el número 6^k termina en 6, usando inducción en k .

1. Demostramos que esta propiedad se cumple para el número 1, es decir que 6^1 termina en 6. Esto es obvio.
2. Demostramos a continuación que si se cumple para algún número natural n , entonces se cumple para $n + 1$. Es decir, sea $n \geq 1$ algún natural tal que 6^n termina en 6 (tenemos la garantía de que n existe, ya que pusimos $n \geq 1$, y al menos tomando $n = 1$ ya encontramos un valor apropiado). Entonces, tenemos por hipótesis inductiva que $6^n = 10q + 6$ para algún q entero positivo, es decir, tenemos que 6^n termina en 6. Ahora, veamos que pasa si multiplicamos por 6 a ambos lados:

$$6^{n+1} = 60q + 36 = 60q + 30 + 6 = 10(6q + 3) + 6 = 10r + 6$$

Es decir que 6^{n+1} también termina en 6. Entonces queda demostrada la aserción para todos los números naturales. Ya que si se cumple para el 1 hemos visto que se cumple para el siguiente número, o sea 2, y si se cumple para 2 se cumple para el siguiente, es decir 3, y así sucesivamente.

También, a modo de ejemplo, vamos a demostrar mediante inducción que la suma de los primeros t términos de una progresión geométrica de razón r y primer término c_1 es exactamente $c_1 \cdot \frac{r^t - 1}{r - 1}$ ³

³Esto sirve para ver que podemos demostrar más fácilmente vía inducción algunas cosas que también pueden ser demostradas sin el uso de la misma

1. Demostramos que si $t = 1$, entonces la propiedad es cierta. En efecto, reemplazando en la fórmula que queremos demostrar, se tiene que la suma de los primeros t términos es $c_1 \cdot \frac{r^1 - 1}{r - 1} = c_1$. Está claro que esto es cierto, dado que la suma del primer término es el propio primer término, es decir la suma es c_1 , por lo que nuestra fórmula vale para $t = 1$.
2. Ahora, mediante inducción en t veremos que se cumple para todos los naturales. Sea $n \geq 1$ un natural para el que nuestra fórmula se cumple⁴ (nuevamente, tenemos garantía de que hay algún n , dado que tomando $n = 1$ ya tenemos un caso válido). Entonces, se cumple que:

$$c_1 + \dots + c_n = c_1 \cdot \frac{r^n - 1}{r - 1}$$

Si sumamos c_{n+1} a ambos lados:

$$c_1 + \dots + c_n + c_{n+1} = c_1 \cdot \frac{r^n - 1}{r - 1} + c_{n+1}$$

Notemos que de la definición de progresión geométrica tenemos que $c_{n+1} = c_1 \cdot r^n$, luego tenemos que:

$$c_1 + \dots + c_n + c_{n+1} = c_1 \cdot \frac{r^n - 1}{r - 1} + c_1 \cdot r^n$$

Entonces:

$$c_1 + \dots + c_n + c_{n+1} = c_1 \cdot \left(\frac{r^n - 1}{r - 1} + r^n \right)$$

Pero acomodando el lado derecho, nos queda que:

$$c_1 + \dots + c_n + c_{n+1} = c_1 \cdot \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}$$

Y entonces hemos demostrado que nuestra fórmula se cumple para $n + 1$. Entonces, también hemos demostrado que se cumple para todos los naturales. Dado que como probamos que si se cumple para algún número se cumple para su consecutivo, y además vimos que se cumple para 1, entonces se cumple para 2, y entonces se cumple para 3, y así sucesivamente.

⁴Esto se denomina «hipótesis inductiva»